

ДЗ 2

Вар 29

29

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0	4	4		2			2			3	
e2	4	0			4		2		5		2	2
e3	4		0			4	4	4		5	2	
e4				0		5			4		4	
e5	2	4			0	3						4
e6			4	5	3	0		4		3	2	
e7		2	4				0			1	3	
e8	2		4			4		0		1	3	
e9		5		4					0			
e10			5			3	1	1		0		
e11	3	2	2	4		2	3	3			0	
e12		2			4							0

- 1) $l(e_1) = 0, l(e_i) = \infty$ для всех $i \neq 1, p = e_1$. Запишем результаты итерации в таблицу.

	1
e1	0 ⁺
e2	∞
e3	∞
e4	∞
L= e5	∞
e6	∞
e7	∞
e8	∞
e9	∞
e10	∞
e11	∞
e12	∞

- 2) $\Gamma_p = \{e_2, e_3, e_5, e_8, e_{11}\}$ – все пометки временные, уточним их:

$$l(e_2) = \min[\infty, 0 + 4] = 4$$

$$l(e_3) = \min[\infty, 0 + 4] = 4$$

$$l(e_5) = \min[\infty, 0 + 4] = 2$$

$$l(e_8) = \min[\infty, 0 + 4] = 2$$

$$l(e_{11}) = \min[\infty, 0 + 4] = 3$$

$$3) l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_5) = 2$$

$$4) e_5 \text{ получает постоянную метку } l(e_5) = 2, p = e_5$$

L=

	1	2
e ₁	0 ⁺	
e ₂	∞	4
e ₃	∞	4
e ₄	∞	∞
e ₅	∞	2 ⁺
e ₆	∞	∞
e ₇	∞	∞
e ₈	∞	2
e ₉	∞	∞
e ₁₀	∞	∞
e ₁₁	∞	3
e ₁₂	∞	∞

5) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому

$\Gamma p = \{e_1, e_2, e_6, e_{12}\}$ – уточним временные метки:

$$l(e_2) = \min[4, 2 + 4] = 4$$

$$l(e_6) = \min[\infty, 2 + 3] = 5$$

$$l(e_{12}) = \min[\infty, 2 + 4] = 6$$

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_8) = 2$$

$$l(e_8) = 2, p = e_8$$

L=

	1	2	3
e ₁	0 ⁺		
e ₂	∞	4	4
e ₃	∞	4	4
e ₄	∞	∞	∞
e ₅	∞	2 ⁺	
e ₆	∞	∞	5
e ₇	∞	∞	∞
e ₈	∞	2	2 ⁺
e ₉	∞	∞	∞
e ₁₀	∞	∞	∞
e ₁₁	∞	3	3
e ₁₂	∞	∞	6

6) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому

$\Gamma p = \{e_1, e_3, e_6, e_{10}, e_{11}\}$ – уточним временные метки:

$$l(e_3) = \min[4, 2 + 2] = 4$$

$$l(e_6) = \min[5, 2 + 4] = 5$$

$$l(e_{10}) = \min[\infty, 2 + 1] = 3$$

$$l(e_{11}) = \min[3, 2 + 3] = 3$$

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{10}) = 3$$

$$l(e_{10}) = 3, p = e_{10}$$

	1	2	3	4
e ₁	0 ⁺			
e ₂	∞	4	4	4
e ₃	∞	4	4	4
e ₄	∞	∞	∞	∞
L= e ₅	∞	2 ⁺		
e ₆	∞	∞	5	5
e ₇	∞	∞	∞	∞
e ₈	∞	2	2 ⁺	
e ₉	∞	∞	∞	∞
e ₁₀	∞	∞	∞	3 ⁺
e ₁₁	∞	3	3	3
e ₁₂	∞	∞	6	6

- 7) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому
 $\Gamma p = \{e_3, e_6, e_7, e_8\}$ – уточним временные метки:

$$l(e_3) = \min[4, 3 + 5] = 4$$

$$l(e_6) = \min[5, 3 + 3] = 5$$

$$l(e_7) = \min[\infty, 3 + 1] = 4$$

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{11}) = 3$$

$$l(e_{11}) = 3, p = e_{11}$$

	1	2	3	4	5
e ₁	0 ⁺				
e ₂	∞	4	4	4	4
e ₃	∞	4	4	4	4
e ₄	∞	∞	∞	∞	∞
L= e ₅	∞	2 ⁺			
e ₆	∞	∞	5	5	5
e ₇	∞	∞	∞	∞	4
e ₈	∞	2	2 ⁺		
e ₉	∞	∞	∞	∞	∞
e ₁₀	∞	∞	∞	3 ⁺	
e ₁₁	∞	3	3	3	3 ⁺
e ₁₂	∞	∞	6	6	6

- 8) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому
 $\Gamma p = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_8\}$ – уточним временные метки:

$$l(e_2) = \min[4, 3 + 2] = 4$$

$$l(e_3) = \min[4, 3 + 2] = 4$$

$$l(e_4) = \min[\infty, 3 + 4] = 7$$

$$l(e_6) = \min[5, 3 + 2] = 5$$

$$l(e_7) = \min[4, 3 + 3] = 4$$

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_2) = 4$$

$$l(e_2) = 4, p = e_4$$

	1	2	3	4	5	6
e ₁	0 ⁺					
e ₂	∞	4	4	4	4	4 ⁺
e ₃	∞	4	4	4	4	4
e ₄	∞	∞	∞	∞	∞	7
L= e ₅	∞	2 ⁺				
e ₆	∞	∞	5	5	5	5
e ₇	∞	∞	∞	∞	4	4
e ₈	∞	2	2 ⁺			
e ₉	∞	∞	∞	∞	∞	∞
e ₁₀	∞	∞	∞	3 ⁺		
e ₁₁	∞	3	3	3	3 ⁺	
e ₁₂	∞	∞	6	6	6	6

- 9) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому
 $\Gamma p = \{e_1, e_5, e_7, e_9, e_{11}, e_{12}\}$ – уточним временные метки:

$$l(e_7) = \min[4, 4 + 2] = 4$$

$$l(e_9) = \min[\infty, 4 + 5] = 9$$

$$l(e_{12}) = \min[6, 4 + 2] = 6$$

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_3) = 4$$

$$l(e_3) = 4, p = e_3$$

	1	2	3	4	5	6	7
e ₁	0 ⁺						
e ₂	∞	4	4	4	4	4 ⁺	
e ₃	∞	4	4	4	4	4	4 ⁺
e ₄	∞	∞	∞	∞	∞	7	7
L= e ₅	∞	2 ⁺					
e ₆	∞	∞	5	5	5	5	5
e ₇	∞	∞	∞	∞	4	4	4
e ₈	∞	2	2 ⁺				
e ₉	∞	∞	∞	∞	∞	∞	9
e ₁₀	∞	∞	∞	3 ⁺			
e ₁₁	∞	3	3	3	3 ⁺		
e ₁₂	∞	∞	6	6	6	6	6

- 10) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому

$\Gamma p = \{e_1, e_6, e_7, e_8, e_{10}, e_{11}\}$ – уточним временные метки:

$$l(e_6) = \min[5, 4 + 4] = 5$$

$$l(e_7) = \min[4, 4 + 4] = 4$$

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_7) = 4$$

$$l(7) = 4, p = e_7$$

	1	2	3	4	5	6	7	8
e_1	0^+							
e_2	∞	4	4	4	4	4^+		
e_3	∞	4	4	4	4	4	4^+	
e_4	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7
$L = e_5$	∞	2^+						
e_6	∞	∞	5	5	5	5	5	5
e_7	∞	∞	∞	∞	4	4	4	4^+
e_8	∞	2	2^+					
e_9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	9	9
e_{10}	∞	∞	∞	3^+				
e_{11}	∞	3	3	3	3^+			
e_{12}	∞	∞	6	6	6	6	6	6

11) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому

$\Gamma p = \{e_2, e_3, e_{10}, e_{11}\}$ – временных пометок нет.

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_6) = 5$$

$$l(e_6) = 5, p = e_6$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
e_1	0^+								
e_2	∞	4	4	4	4	4^+			
e_3	∞	4	4	4	4	4	4^+		
e_4	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7
$L = e_5$	∞	2^+							
e_6	∞	∞	5	5	5	5	5	5	5^+
e_7	∞	∞	∞	∞	4	4	4	4^+	
e_8	∞	2	2^+						
e_9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	9	9	9
e_{10}	∞	∞	∞	3^+					
e_{11}	∞	3	3	3	3^+				
e_{12}	∞	∞	6	6	6	6	6	6	6

12) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому

$\Gamma p = \{e_3, e_4, e_5, e_8, e_{10}, e_{11}\}$ – уточним временные метки:

$$l(e_4) = \min[7, 5 + 5] = 7$$

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{12}) = 6$$

$$l(e_{12}) = 6, p = e_{12}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e_1	0^+									
e_2	∞	4	4	4	4	4^+				
e_3	∞	4	4	4	4	4	4^+			
e_4	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7	7
$L = e_5$	∞	2^+								
e_6	∞	∞	5	5	5	5	5	5	5^+	
e_7	∞	∞	∞	∞	4	4	4	4^+		
e_8	∞	2	2^+							
e_9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	9	9	9	9
e_{10}	∞	∞	∞	3^+						
e_{11}	∞	3	3	3	3^+					
e_{12}	∞	∞	6	6	6	6	6	6	6	6^+

13) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому

$\Gamma p = \{e_2, e_5\}$ – временных пометок нет.

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_4) = 7$$

$$l(e_4) = 7, p = e_4$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e_1	0^+										
e_2	∞	4	4	4	4	4^+					
e_3	∞	4	4	4	4	4	4^+				
e_4	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7^+
$L = e_5$	∞	2^+									
e_6	∞	∞	5	5	5	5	5	5	5^+		
e_7	∞	∞	∞	∞	4	4	4	4^+			
e_8	∞	2	2^+								
e_9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	9	9	9	9	9
e_{10}	∞	∞	∞	3^+							
e_{11}	∞	3	3	3	3^+						
e_{12}	∞	∞	6	6	6	6	6	6	6	6^+	

14) Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому

$\Gamma p = \{e_6, e_9, e_{11}\}$ – временных пометок нет.

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_9) = 9$$

$$l(e_9) = 9, p = e_9$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e_1	0^+											
e_2	∞	4	4	4	4	4^+						
e_3	∞	4	4	4	4	4	4^+					
e_4	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7^+	
e_5	∞	2^+										
e_6	∞	∞	5	5	5	5	5	5	5^+			
e_7	∞	∞	∞	∞	4	4	4	4^+				
e_8	∞	2	2^+									
e_9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	9	9	9	9	9	9^+
e_{10}	∞	∞	∞	3^+								
e_{11}	∞	3	3	3	3^+							
e_{12}	∞	∞	6	6	6	6	6	6	6	6^+		

15) Все пометки постоянные

$$\begin{aligned}
 e_2: e_1 &\rightarrow e_2 \\
 e_3: e_1 &\rightarrow e_3 \\
 e_4: e_1 &\rightarrow e_{11} \rightarrow e_4 \\
 e_5: e_1 &\rightarrow e_5 \\
 e_6: e_1 &\rightarrow e_5 \rightarrow e_6 \\
 e_7: e_1 &\rightarrow e_8 \rightarrow e_{10} \rightarrow e_7 \\
 e_8: e_1 &\rightarrow e_8 \\
 e_9: e_1 &\rightarrow e_2 \rightarrow e_9 \\
 e_{10}: e_1 &\rightarrow e_8 \rightarrow e_{10} \\
 e_{11}: e_1 &\rightarrow e_{11} \\
 e_{12}: e_1 &\rightarrow e_2 \rightarrow e_{12}
 \end{aligned}$$